

闭环 A MVP 实施方案与人月估算

文档类型： 实施方案
适用对象： 算法 / 软件 / IT / 项目负责人
版本： v1.0
日期： 2026-07-08

1. 范围定义

只做闭环 A：从拿到客户数据到明确下一步动作。

本期不做：

- 完整训练调度平台
- PTQ/QAT/转换流水线（闭环 B）
- 客户交付打包
- 复杂 Web 大平台
- 完整标注平台
- 复杂 AI Agent 自动决策
- 所有项目/芯片一次性兼容

2. 解决的痛点清单

现状痛点	对应模块
客户数据格式不统一	模块 1：标准化入库
人工整理数据	模块 2：自动预处理
人工跑浮点结果	模块 3：自动浮点推理
人工跑板端结果	模块 4：自动板端推理
人工做差异对比	模块 5：自动差异分析
人工判断修复路径	模块 5：分流建议
人工整理报告	模块 6：自动报告 + 检索

3. 六大模块详细设计

模块 1：客户 badcase 标准化入库

字段清单：

- 客户名/项目名、芯片型号/板端版本、模型版本
- 图片/视频/抽帧、当前结果、期望结果
- FP/FN 类型、场景备注、是否可复现、附带日志

输出：统一目录结构 + case 元数据文件 + 命名规范 + 导入脚本

模块 2：自动数据整理与预处理

- 自动解压/归档/重命名/case ID 生成
- 视频抽帧（可选）、重复检测（可选）
- 输出可直接推理的数据清单

模块 3：自动跑浮点结果

- 调用已有浮点推理脚本
- 输出检测框、分数、可视化、模型版本记录

模块 4：自动跑板端结果

- 下发数据 → 触发推理 → 回收结果 → 可视化
- **第一版可半自动**：系统准备数据和命令，人工触发板端执行，系统自动收集结果

模块 5：自动差异分析与分流建议

判断条件	倾向路径	分配方向
浮点异常 + 板端异常	模型/数据/阈值问题	算法
浮点正常 + 板端异常	量化/转换/板端问题	软件/量化
浮点板端都正常 + 客户仍有问题	版本/配置/复现问题	项目接口人
与历史 case 高相似	复用历史处理路径	对应负责人

第一版采用规则化分流 + 模板建议 + 人工确认，不做复杂 AI 决策。

模块 6：自动报告与历史 case 检索

报告包含：case 信息、浮点/板端结果、差异摘要、归因建议、下一步建议、责任归属、历史相似 case。

检索维度：客户、芯片、模型版本、问题类型、场景标签、最终归因。

4. 闭环流程（8 步）

Step 1: 录入 case

Step 2: 系统自动整理

Step 3: 自动跑浮点结果

Step 4: 自动/半自动跑板端结果

Step 5: 自动差异分析

Step 6: 工程师确认下一步动作

Step 7: 报告沉淀到历史库

Step 8: （可选）创建后续任务单进入闭环 B

5. 团队职责分工

角色	职责	投入
算法负责人	定义 case 字段、差异规则、分流分类、验收	0.2~0.4 人
算法工程化	工具开发、脚本封装、报告模板	1 人
软件/嵌入式	板端命令固化、结果回传、日志回收	0.5~1 人
IT/DevOps	存储、权限、运行环境、调度	0.2~0.5 人

6. 人月估算（三档）

方案	范围	人月	适用
极简脚本版	脚本串联，无前端，少数人用	3~4	快速验证
轻量闭环版（推荐）	6 模块完整，内部稳定使用	**5~7**	**首选**
轻平台版	含状态流转、制品管理、多项目配置	7~9	明确后续接 B

推荐方案（5~7 人月）详细拆分

阶段	内容	人月
0	流程梳理与边界定义	0.5~1
1	最小可用链路（入库→整理→浮点→板端→报告）	2~3
2	差异分析与分流建议 + 历史检索	1.5~2
3	稳定化与试运行	1~2

7. 预期效果

指标	预期
客户 badcase 可标准化入库比例	50~70%
重复执行动作自动化比例	60~80%
“拿到数据→明确方向”耗时下降	30~50%
同类问题重复分析减少	显著

仍做不到：自动替代资深工程师根因判断、自动决定标注策略、覆盖所有特殊板端流程。

8. 验收标准

流程效率

- case 导入到生成初步报告的时间

- 浮点/板端结果产出时间
- 人工整理时间下降比例

自动化覆盖

- 自动入库比例、自动完成对比比例、报告无需大量手工改写比例

复用价值

- 历史 case 可检索率、类似问题复用成功率

用户体验

- 算法/软件同事是否愿意持续使用
- 是否减少跨团队来回问询

9. 对闭环 B 的处理

****第一期只预留接口，不正式建设。****

- case/报告结构预留模型版本字段
- 系统预留“可接训练/转换/交付”的状态
- 不做 PTQ/QAT/编译/客户同步自动化

10. 结论

项目	建议
做法	统一 case 模型 → 接入浮点/板端 → 差异分析 → 报告沉淀
人月	**5~7 人月（轻量闭环版）**
原则	自动化执行，不自动化最终责任决策